



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Muhammad Syaiful Kalam - 5024241093

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada era ini jaringan komputer merupakan infrastruktur vital yang sangat diperlukan untuk ekosistem ekonomi global. Tanpa adanya jaringan komputer, tidak akan terjadi pertukaran data antar perangkat, baik dalam skala lokal maupun luas. Jaringan komputer sendiri juga memerlukan adanya sistem yang jelas atau terorganisir dengan standar protokol yang jelas, mulai dari Personal Area Network (PAN) hingga skala global Wide Area Network (WAN). Tanpa adanya hal ini akan menurunkan efisiensi teknologi informasi, sehingga kita memerlukan pengetahuan dan penguasaan terhadap cara kerja jaringan dari lapisan fisik hingga penerapannya.

Penggunaan jaringan komputer sendiri secara tidak sadar sudah kita terapkan bahkan kita gunakan selama sehari-hari terutama jika kita menggunakan WIFI, salah satu penerapannya pada interaksi antar perangkat dan juga interaksi antar router. Penggunaan protokol TCP/IP, HTTP atau HTTPS, DNS adalah faktor-faktor yang mempengaruhi agar tiap perangkat bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Setiap jaringan juga mempunyai identitas diri sendiri yang dinamai IP Address, IP Address sendiri juga dibedakan menjadi tiap class untuk memudahkan penggunaan. Pembagiannya terdapat 3 yang dimana dibagi menjadi Class A, Class B dan Class C, yang mana ketiga class tersebut mempunyai fungsi yang berbeda beda tergantung seberapa besar skala yang dibutuhkan dalam suatu jaringan.

Maka dari itu praktikum ini diselenggarakan untuk mempelajari serta menerapkannya di lapangan. Dengan mempelajari konfigurasi routing statis dan dinamis, praktikan dapat memahami mekanisme pergerakan paket data antar jaringan yang berbeda melalui perangkat router. Praktikum ini penting dilakukan agar mampu menerapkan keterampilan praktis dalam membangun konektivitas dari nol. Dimulai dari teknik crimping kabel untuk memastikan lapisan fisik tersambung, hingga masuk ke konfigurasi routing statis dan dinamis untuk mengatur lalu lintas data pada skala jaringan yang lebih luas serta agar praktikan dapat memecahkan masalah (troubleshooting) pada infrastruktur jaringan IPv4.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Pengertian IPv4

IPv4 merupakan standar jaringan dalam bentuk 32-bit yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap perangkat di jaringan. IPv4 merupakan standar jaringan yang banyak dipakai di era sekarang dikarenakan lebih mudah untuk dipakai. Konfigurasi Dasar mencakup penentuan IP Address, Subnet Mask untuk menentukan batas suatu jaringan, dan Default Gateway sebagai pintu untuk saling berkomunikasi.

1.2.2 Crimping

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP. Crimping ini mempunyai standar urutan kabel internasional yang dipakai, antara lain : Kabel Straight: Digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda (PC ke Switch). Kabel Crossover: Digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis (PC ke PC atau Router ke Router). Crimping memiliki standar urutan warna yang harus diperhatikan agar transmisi data stabil dan tidak mengalami packet loss.

1.2.3 Routing

Routing sendiri merupakan proses pengiriman paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain menggu-

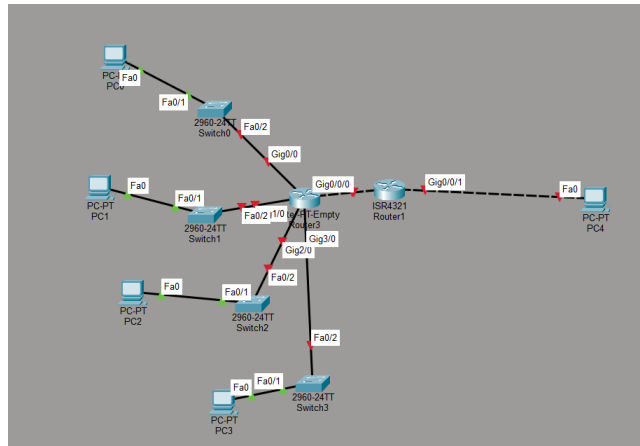
nakan perantara router. Cara Routing sendiri dibagi menjadi dua yaitu, Routing Statis: Konfigurasi rute secara manual oleh admin. Keuntungannya adalah beban kerja router yang ringan, namun sulit dikelola jika jaringan bertambah besar. Routing Dinamis: Protokol yang memungkinkan router untuk saling bertukar informasi rute secara otomatis yang biasanya menggunakan (OSPF atau RIP). Sangat efektif untuk jaringan kompleks karena dapat mencari jalur alternatif secara otomatis jika ada jalur yang putus.

1.2.4 Topologi Jaringan

Topologi adalah pemetaan hubungan antar perangkat dalam jaringan. Pemahaman topologi seperti Star atau Tree digunakan untuk menentukan efisiensi penggunaan kabel dan juga membantu kemudahan dalam pengawasan lalu lintas data.

2 Tugas Pendahuluan

1. Dengan menggunakan subnet dari kebutuhan terbesar ke terkecil terlebih dahulu dan nantinya kita akan menggunakan IP Address kelas C yang mana dapat menampung banyak network dengan 1 IP dan juga akan membagi menggunakan subnet serta melakukan subnetting. Pembagiannya meliputi :
 - Subnetting antar router menggunakan subnet /30 yang berguna agar penggunaan dari router ke router mempunyai 2 subnet sehingga mengurangi penggunaan subnet. Contohnya menggunakan misal antar router akan menggunakan ip address 172.193.128.1 - 172.193.128.2 dengan network id 172.193.128.0 dan net broadcast 172.193.128.3
 - subnetting antar komputer menggunakan subnet yang sudah menyesuaikan dengan banyaknya komputer, misalnya menggunakan 50 komputer pada departemen produksi maka menggunakan subnet /26 yang mana nantinya akan memakai subnet dari 172.193.128.5 hingga 172.193.128.67 dengan broadcast ip 172.193.128.68 dan net id 172.193.128.4
 - subnetting departemen Administarsi menggunakan subnet /27 yang memiliki net id 172.193.128.69 dan subnet 172.193.128.70 - 172.193.128.100 dengan broadcast 172.193.128.101
 - subnetting departemen Keuangan menggunakan subnet /28 yang memiliki net id 172.193.128.102 dan subnet 172.193.128.103 - 172.193.128.116 dengan broadcast 172.193.128.117
 - subnetting departemen RnD menggunakan subner /25 yang meiliki net id 172.193.128.128 dan subnet 172.193.128.129 - 172.193.128.254 dengan broadcast id 172.193.128.255
2. Berikut adalah tampilan topologi jaringan yang telah dirancang:



Gambar 1: Topologi Jaringan dengan router 1 merupakan ISP.

3. Tabel routing sebagai berikut:

Network Destination	Prefix / Netmask	Gateway (Interface Router)	Interface Tujuan	Keterangan
172.193.128.4	/26 (255.255.255.192)	172.193.128.5	Gig1/0	Jalur ke PC 0 (Produksi)
172.193.128.69	/27 (255.255.255.224)	172.193.128.70	Gig0/0	Jalur ke PC 1 (Admin)
172,193,128,102	/28 (255.255.255.240)	172,193,128,103	Gig2/0	Jalur ke PC 2 (Keuangan)
172,193,128,128	/25 (255.255.255.128)	172,193,128,129	Gig3/0	Jalur ke PC 3 (R&D)
172.193.128.0	/30 (255.255.255.252)	172.193.128.1	Gig0/0/0	Jalur Antar Router

Gambar 2: Tabel Routing.

4. Penggunaan yang paling memungkinkan dengan topologi yang saya buat adalah menggunakan Static Routing, hal ini karena topologi saya tergolong simple dan mudah untuk di routing sehingga penggunaan Static Routing pun mudah untuk maintance dan mengurangi penggunaan CPU dan memori pada router 3.